Séries temporais

Revisão final

A manhã da prova, pelo critério do quadro: moldes, erros e conferências

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 05/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `07b4f0b`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

Revisão final: a manhã da prova

Esta é a síntese de tudo o que foi feito: o guia, a folha do que cai, a auditoria, os simulados, as correções e o log. Está organizada **pelo critério do quadro do professor**: quatro questões de 2,5 pontos. Não há matéria nova aqui. Cada molde é uma conta que você já fez pelo menos uma vez.

1. Como usar

- **Agora: dormir.** O que não entrou até aqui não entra em uma noite sem sono, e o sono é quando a revisão se fixa.
- **De manhã: 45 minutos**, no roteiro da seção 5, **cobrindo e tentando**: tampe o molde, escreva no papel, confira linha a linha.
- **Na ida para a prova:** só o cartão de uma página.

2. As quatro questões do quadro

Questão A — processos: passeio, E, V, Cov e $z_3 = z_1 + 2z_2$

O que o professor cobra: "processos estocásticos, RW, $z_3 = z_1 + 2z_2$, identificar $E(\cdot)$, $V(\cdot)$ e $\mathrm{Cov}(\cdot,\cdot)$". É a lista, Q1 a Q3.

O que garante o ponto:

- a soma telescópica escrita até $y_t = y_0 + \sum u_s$;
- o E em **toda** linha de momento;
- a soma dupla, com só $i = j$ sobrando;
- os choques comuns na covariância;
- em z_3: os quatro termos, "não correlacionados" citado e o **4** de 2^2;
- os números pedidos **calculados**;
- a classe pela FAC que corta.

O seu erro que já apareceu:

- o E sumiu (S1);
- os números com $t = 36$ ficaram sem calcular (S5);
- o ρ_1 foi dividido pelo γ_0 de outro processo (S5).

O molde, com os números do Simulado 05:

(1)	$y_t = y_0 + \sum_{s=1}^{t} u_s$	[telescópica]
(2)	$V(y_t) = E\big((\sum u_s)^2\big) = t\sigma^2 = 1{,}5t;\ \ V(y_{36}) = 54$	[RB: só $i = j$]
(3)	$\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = (t-k)\sigma^2;\ \ \mathrm{Cov}(y_{36}, y_{25}) = 37{,}5$	[choques comuns]
(4)	$\gamma_3(k) = \gamma_1(k) + 4\gamma_2(k)\ :\ \ 5{,}6;\ -1{,}7;\ 0{,}8;\ 0$	[cruzados zeram]
(5)	$\rho_1 = -1{,}7/5{,}6 = -0{,}3036;\ \ \rho_2 = 0{,}1429$	[$\div\gamma_0$ de z_3]

Frase de fecho: "a variância depende de t: não estacionário"; e "γ_3 não depende de t e a FAC corta depois de 2: estacionário, **MA(2)**".

Onde aprofundar: guia, QT1 e QT2, Q1 comentada e Q3 comentada.

Questão B — ARMA: estacionário e montar a FAC

O que o professor cobra: "ARMA, verificar se é estacionário, $(1-\phi B)Y_t = u_t$; FAC e FACP; montar a FAC, com o desenho e a conta, $\gamma_0, \gamma_1, \rho_1, \rho_2, \rho_3$". É a lista, Q5 e Q6.

O que garante o ponto:

- a raiz de **um número** x, com o sinal;
- $\gamma_0 = E(y_t^2)$;
- a multiplicação por y_t e por y_{t-1}, com a causalidade;
- o sistema resolvido;
- os três ρ escritos;
- **o desenho**, com as barras numeradas;
- a FACP.

O seu erro que já apareceu:

- γ_0 confundido com uma covariância (S1);
- a raiz com a série e o sinal trocado (S5);
- $E(\varepsilon_t y_{t-1})$ tratado como diferente de zero (S5);
- AR no lugar de MA na identificação (S5).

O molde, com o AR(1) $(1+0{,}5B)y_t = u_t$ e $\sigma^2 = 3$:

(1)	$y_t = -0{,}5y_{t-1} + u_t;\ \ 1 + 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = -2,\ \lvert x\rvert > 1$	[estacionário]
(2)	$\gamma_0 = -0{,}5\gamma_1 + E(u_t y_t) = -0{,}5\gamma_1 + 3$	$[\times y_t]$
(3)	$\gamma_1 = -0{,}5\gamma_0 + E(u_t y_{t-1}) = -0{,}5\gamma_0 + 0$	$[\times y_{t-1};$ caus.]
(4)	$\gamma_0 = 0{,}25\gamma_0 + 3 \Rightarrow \gamma_0 = 4;\ \ \gamma_1 = -2$	[sistema]
(5)	$\rho_k = \phi^k\ :\ \ -0{,}5;\ 0{,}25;\ -0{,}125$	$[\rho_1 = \phi$ confere]
(6)	FAC alterna e decai; FACP: um pico em 1	[AR corta na FACP]

Frase de fecho: "raiz -2, fora do círculo: estacionário. $\rho_k = (-0{,}5)^k$: a FAC alterna e decai, e a FACP corta em 1, a assinatura de um AR(1)."

O ARMA(1,1), se cair: os quatro movimentos, $\times a_t$, $\times a_{t-1}$, $\times z_t$, $\times z_{t-1}$. No S1, com $\phi = 0{,}6$ e $\theta = 0{,}3$, dá $\gamma_0 = 1{,}1406$, $\gamma_1 = 0{,}3844$ e $\rho_1 = 0{,}337$. **Onde aprofundar:** folha, §2, guia, QT3 e QT4 e Q6 comentada.

Questão C — SARIMA: o desenho sazonal e a equação de previsão

O que o professor cobra: "SMA(1) com $s = 4$: FAC e FACP desenhadas"; e "equação de previsão". É a lista, Q11, Q12 e Q16.

O que garante o ponto:

- ler **SAR ou SMA** antes de desenhar;
- os quatro termos do produto;
- os zeros **justificados**;
- os dois desenhos;
- os produtos de polinômios expandidos;
- o modelo escrito na data futura;
- as três regras;
- **o sinal trocado ao isolar**;
- até que h vão os resíduos.

O seu erro que já apareceu:

- a Q3 em branco (S5);

- na refação, o $+y_{t-5}$ ficou com sinal errado ao isolar, e o 0,4 sumiu de $\hat{a}_T$.

O molde, com o SMA(1)$_4$ $y_t = (1 - 0{,}8B^4)a_t$ e o SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$ com $\theta = 0{,}4$ e $\Theta = 0{,}6$:

(1)	$\gamma_k = E\big((a_t - 0{,}8a_{t-4})(a_{t-k} - 0{,}8a_{t-4-k})\big)$	[4 termos]
(2)	$\gamma_0 = 1{,}64$; $\gamma_4 = -0{,}8$; zero no resto; $\rho_4 = -0{,}4878$	[datas que casam]
(3)	FAC: um pico em 4; FACP: $-0{,}4878$; $-0{,}3123$; $-0{,}2215$	[em 4, 8, 12]
(4)	$(1-B)(1-B^4) = 1 - B - B^4 + B^5$; MA: $1 - 0{,}4B - 0{,}6B^4 + 0{,}24B^5$	[distributiva]
(5)	$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - 0{,}4a_{t-1} - 0{,}6a_{t-4} + 0{,}24a_{t-5}$	[isola: troca o sinal]
(6)	$\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - 0{,}4\hat{a}_T - 0{,}6\hat{a}_{T-3} + 0{,}24\hat{a}_{T-4}$	[$a_{T+1} \to 0$]
(7)	$\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - 0{,}6\hat{a}_{T-2} + 0{,}24\hat{a}_{T-3}$	[$y_{T+1} \to \hat{y}(1)$]

As duas trocas que a lista faz:

- **SAR(1)$_4$ (Q11)**, $y_t = \Phi y_{t-4} + \varepsilon_t$: é o espelho do SMA. A FAC decai em 4, 8, 12 ($\rho_4 = 0{,}7$ e $\rho_8 = 0{,}49$, com $\Phi = 0{,}7$), e a FACP tem um pico só, em 4.
- **SARIMA**$(1,1,0)(0,1,1)_4$ **(Q12):** o lado AR tem três polinômios, e os resíduos **param em** $h = 4$. No $(0,1,1)(0,1,1)_4$, eles vão até $h = 5$, por causa do termo cruzado. As perdas são $d + sD = 5$ nos dois.

Frase de fecho: "FAC com um pico só em s e FACP decaindo em $s, 2s, 3s$: SMA(1)$_s$"; e "os resíduos entram na previsão até a maior defasagem do MA".

Onde aprofundar: folha, §4 e §5, Q11 comentada e Q12 comentada.

Questão D — ciclo de modelagem e análise

O que o professor cobra: "ciclo de modelagem"; "analisar RMSE, MAPE, BIC e AIC" (para interpretar); e, falado em aula, a ordem pela FAC e o Dickey-Fuller. É a lista, Q10, Q14 e Q16.

O que garante o ponto:

- as quatro etapas, **I, E, D, P**, com a ferramenta de cada uma, e a seta de volta;
- em cada critério, quem vence e **por quanto**;
- a regra do 2;
- dentro × fora da amostra;
- no Dickey-Fuller, a cadeia a partir do modelo 3 e a regra do τ.

O seu erro que já apareceu:

- o ciclo foi confundido com o Dickey-Fuller (S5);
- a tabela ficou em branco (S5);
- a regra do τ foi invertida, e o ϕ_3 foi comparado com o crítico do τ (S5).

O molde:

(1)	**I**dentificação: DF para o d; FAC e FACP para p, q	[etapa 1]
(2)	**E**stimação: MV; AIC e BIC escolhem	[etapa 2]
(3)	**D**iagnóstico: resíduos RB; Ljung-Box	[falhou: volta a I]
(4)	**P**revisão: RMSE e MAPE fora da amostra	[etapa 4]
(5)	$\Delta AIC = 0{,}6 < 2$: empate; $\Delta BIC = 2{,}2$: BIC prefere A	[regra do 2]
(6)	$\tau <$ crítico $\Rightarrow$ rejeita; $\phi >$ o próprio crítico $\Rightarrow$ rejeita	[cadeia do DF]
(7)	banda $= 2/\sqrt{T} = 0{,}2$ com $T = 100$; conta as barras até o corte	[ordem pela FAC]

O Dickey-Fuller, com os críticos a 5% para $T = 100$:

- modelo 3: $\tau_\tau = -3{,}45$ e $\phi_3 = 6{,}49$;
- modelo 2: $\tau_\mu = -2{,}89$ e $\phi_1 = 4{,}71$;
- modelo 1: $\tau = -1{,}95$.

Pare no primeiro "rejeita". Se ficou raiz unitária, diferencie e repita.

Frase de fecho: "escolho o modelo A: o BIC o prefere, o AIC empata e ele tem o menor erro fora da amostra"; e "como τ é maior que o crítico, não rejeito: há raiz unitária, e a série deve ser diferenciada".

Onde aprofundar: folha, §6 a §10, Q14 comentada e Q10 comentada.

3. Os 10 erros que você já cometeu

1. γ_0 **confundido com uma covariância. Regra:** $\gamma_0 = E(y_t^2)$ é a variância; $\gamma_1 = E(y_t y_{t-1})$.
2. **A raiz escrita com a série, e com o sinal trocado. Regra:** $\phi(x) = 0$ com x um número; $1 + 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = -2$.
3. **O E sumiu de uma linha de momento. Regra:** escreva $E(\cdot)$ em toda linha de variância e de covariância.
4. **O ρ dividido pelo γ_0 errado. Regra:** $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$ do mesmo processo; $|\rho| \leq 1$; num AR(1), $\rho_1 = \phi$.
5. **O choque de hoje correlacionado com o y de ontem. Regra:** um choque mais novo que o y dá esperança zero: $E(\varepsilon_t y_{t-k}) = 0$ para $k \geq 1$.
6. **AR e MA trocados na identificação. Regra:** AR corta na FACP; MA corta na FAC; a ordem é a última barra fora da banda.
7. **A regra do Dickey-Fuller invertida. Regra:** o τ menor (mais negativo) que o crítico rejeita; cada ϕ se compara com o próprio crítico e rejeita se for maior.
8. **O sinal esquecido ao isolar. Regra:** um termo que passa de lado troca de sinal; depois, confira cada coeficiente, como o 0,4 de $\hat{a}_T$.
9. **Item sem frase de fecho. Regra:** feche cada item com o que o verbo pede: estacionário ou não; a classe; a decisão.
10. **Tempo mal dividido. Regra:** 15 minutos por questão; os itens curtos de todas as questões primeiro; nenhuma questão em branco.

4. Na prova: a ordem e as cinco conferências

A ordem:

1. **3 minutos de leitura**, marcando:
   - o sinal do MA ($1 - \theta B$ da lista ou $1 + \theta L$ dos slides);
   - o T e o s;
   - se é **SAR ou SMA**;
   - o que cada verbo pede.
2. **Os itens curtos de todas as questões:** raízes, perdas e parâmetros, a leitura da tabela de critérios, as previsões de um passo.
3. **As derivações**, da mais curta para a mais longa.
4. **A frase de fecho** em cada item.

As cinco conferências de 10 segundos:

1. Todo ρ tem $|\rho| \leq 1$.
2. Num AR(1), $\rho_1 = \phi$.
3. Nas raízes de grau 2, Vieta: a soma é $-b/a$ e o produto é c/a.
4. Ao isolar y_t, cada termo que mudou de lado trocou de sinal.
5. O τ do Dickey-Fuller, posto na reta: à esquerda do crítico, rejeita.

5. O roteiro da manhã e as dicas de revisão

Tempo	O quê
5 min	os 10 erros da seção 3, lendo só as regras
10 min	tampar e refazer o molde B: o AR(1) com a FAC e o desenho
10 min	tampar e refazer o molde C: o SMA com os quatro termos e a previsão, **conferindo o sinal ao isolar**
10 min	I, E, D, P de memória, e o Dickey-Fuller nos críticos
10 min	as frases de fecho das quatro questões, em voz baixa

As dicas de revisão:

- **Recuperar, não reler.** Escrever de memória e conferir fixa muito mais do que ler de novo.
- **Nada de matéria nova** nem de simulado inteiro hoje. O que você já tem basta para os 10 pontos.
- **Errou um molde?** Leia só a linha errada e o sentido dela na folha. Não recomece tudo.
- **Café da manhã e água.** Chegue com 15 minutos de folga, levando só o cartão.
- **Na prova, travou num item?** Escreva a definição, o molde e a frase de fecho, e siga em frente. Esse esqueleto já vale parte do ponto.